Qüestió 3

Sigui

$$f'(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{si } x \leq 2 \\ \dfrac{1}{x-1}, & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

la funció derivada d'una funció derivable $f(x)$ que passa pel punt $A = (0, 3)$.

a) Calculeu la funció $f(x)$. [1,5 punts]

Pista. En primer lloc, integra cada tram per separat. Recorda que una primitiva de $\dfrac{1}{x-1}$ és $\ln|x-1|$: no oblidis el valor absolut.

Cada primitiva porta la seva constant d'integració, i per tant n'obtindràs dues, C_1 i C_2.

A continuació fes servir les dues dades de l'enunciat per trobar les constants. La funció passa pel punt $A = (0, 3)$, i $x = 0$ és al primer tram. A més, f és derivable a $x = 2$: què implica això a $x = 2$? Escriu aquest raonament a la resposta.

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $f'(x)$ en el punt d'abscissa $x = 3$. [1 punt]

Pista. Aquesta pregunta no és habitual, perquè fixa't que et demanen la recta tangent a la funció f', i no a la funció f com tens costum de veure.

Per tant, la fórmula de la recta tangent és:

$$y - f'(3) = f''(3)\,(x - 3)$$

En primer lloc, com que $x = 3$ és al segon tram, fes servir l'expressió de la derivada $f'(x)$ d'aquest tram i calcula $f'(3)$. A continuació, deriva aquesta expressió per obtenir $f''(x)$, i calcula $f''(3)$.